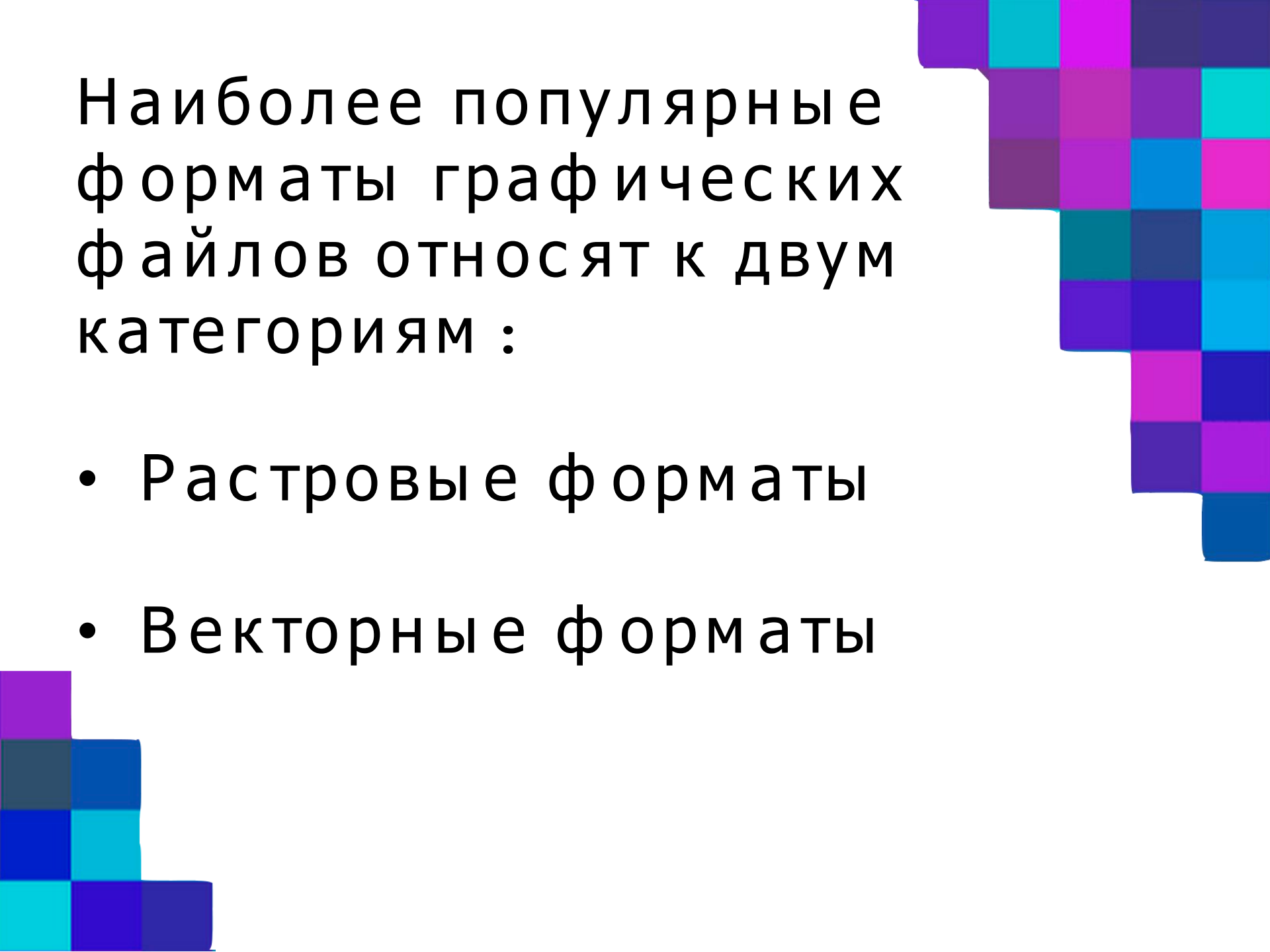


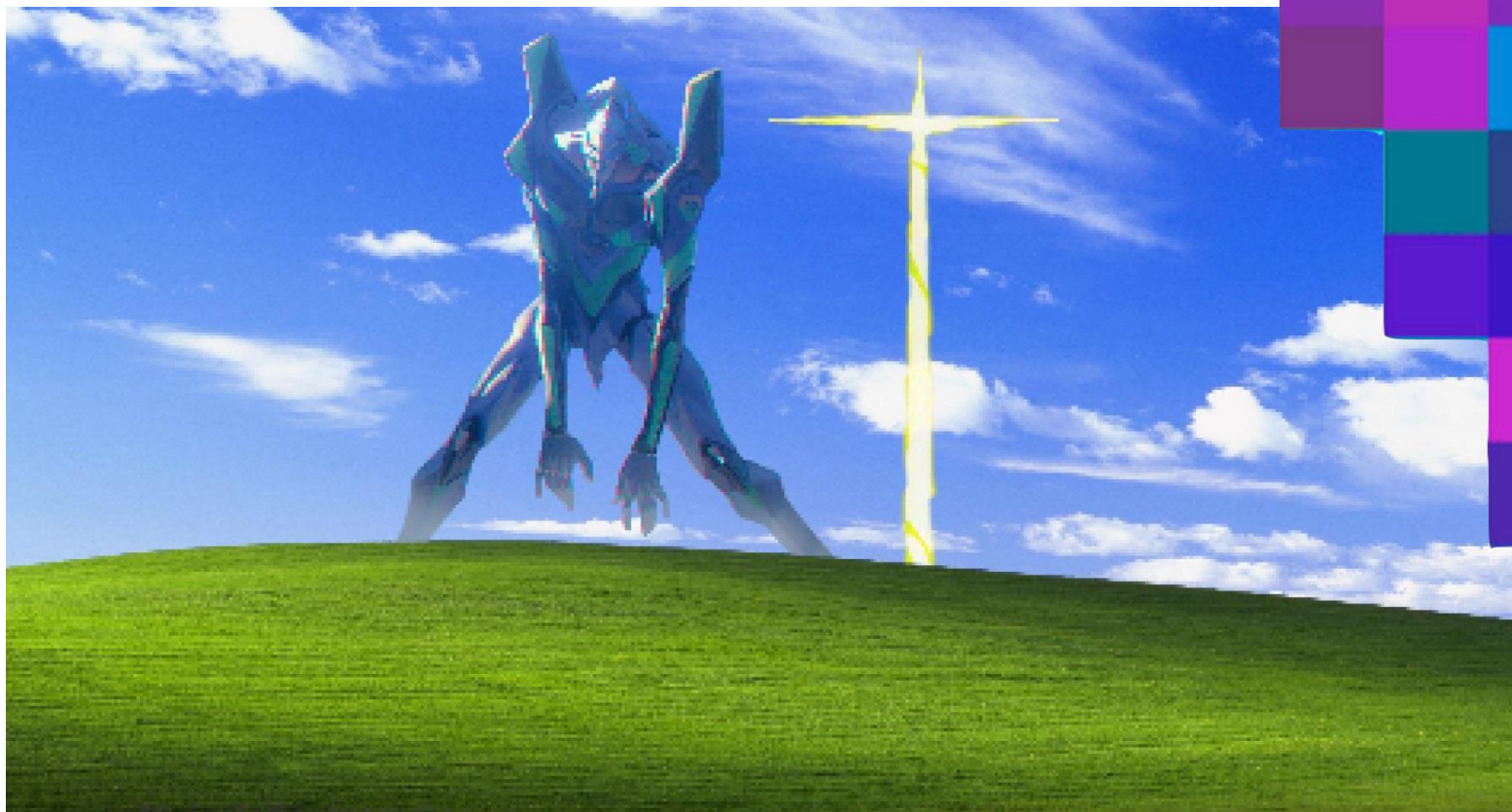
Популярные форматы графических файлов и способы сжатия изображений

Наиболее популярные
форматы графических
файлов относятся к двум
категориям :

- Растровые форматы
- Векторные форматы



Растровый формат



Изображение формируется из сотен тысяч крохотных разноцветных пикселей, аки мозаика, что позволяет отображать на экране практически что угодно

Растровый формат

Разрешение

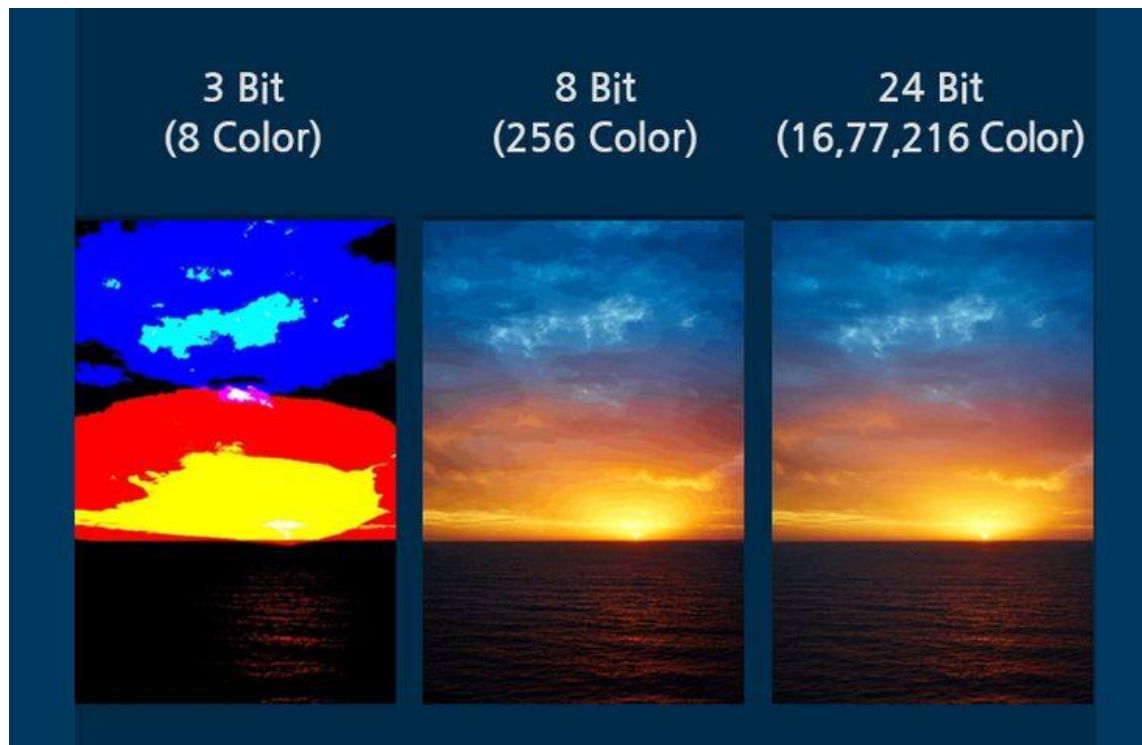
Разрешение есть общее количество пикселей в изображении, и записывается как произведение количества пикселей в ширину на количество пикселей в длину



Чем выше разрешение, тем больше изображение, тем больше количество пикселей оно может вместить, и тем более детализированным может быть

Растровый формат

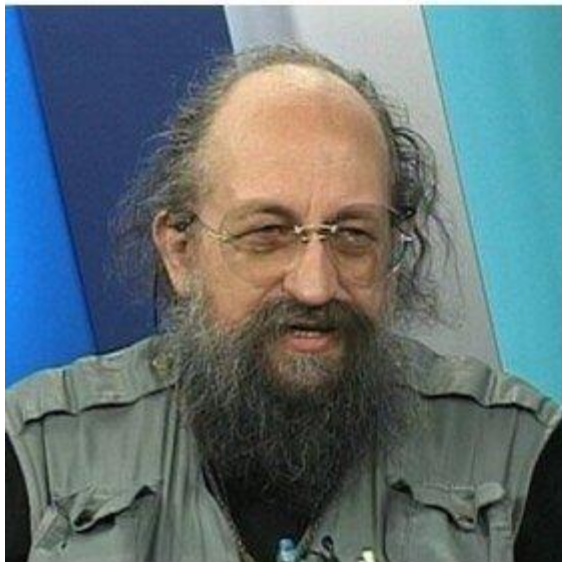
Глубина кодирования



На каждый пиксель в изображении отводится одно и то же количество бит – так называемая, глубина кодирования (она же глубина цвета). Чем больше у пикселя бит, тем больше цветов в нём может быть закодировано, и тем больше цветов может использоваться на изображении. Количество возможных цветов равно числу 2, в степени равной глубине кодирования

Растровый формат

Сжатие



Итак, чтобы вычислить объём изображения нужно умножить количество пикселей на глубину кодирования. Выходит что условный файл с разрешением **1920×1080** и глубиной кодирования в 24 бита на пиксель, займёт не намного меньше 6 мегабайт. Тут на помощь и приходит сжатие, которое может проходить с потерями (через удаление малозаметной информации), либо без потерь (через удаление повторяющейся информации)

Растровый формат

Популярные растровые форматы :

- **BMP (Bitmap)**

Первый графический формат. Разработан **Microsoft** в **1987** году. Изначально не имеет системы сжатия, поддерживает глубины кодировки от **1** до 64 бит на пиксель.

- **JPEG (Joint Photographic Experts Group)**

Создан в 1992 году. Назван в честь Объединённой Группы Экспертов по Фотографии, в которой формат был разработан. Сжимает данные с потерями, глубина кодировки **24** бита на пиксель.

- **GIF (Graphic Interchange Format)**

Создан в 1987 году, сжатие без потерь, глубина цвета – **8** бит на пиксель.

- **PNG (Portable Network Graphics)**

Создан в 1996 году, как замена **GIF** (от чего пошла неофициальная расшифровка «**PNG is not GIF**»). Сжатие без потерь, глубина кодировки от 1 до 64 бит на пиксель

Растровый формат

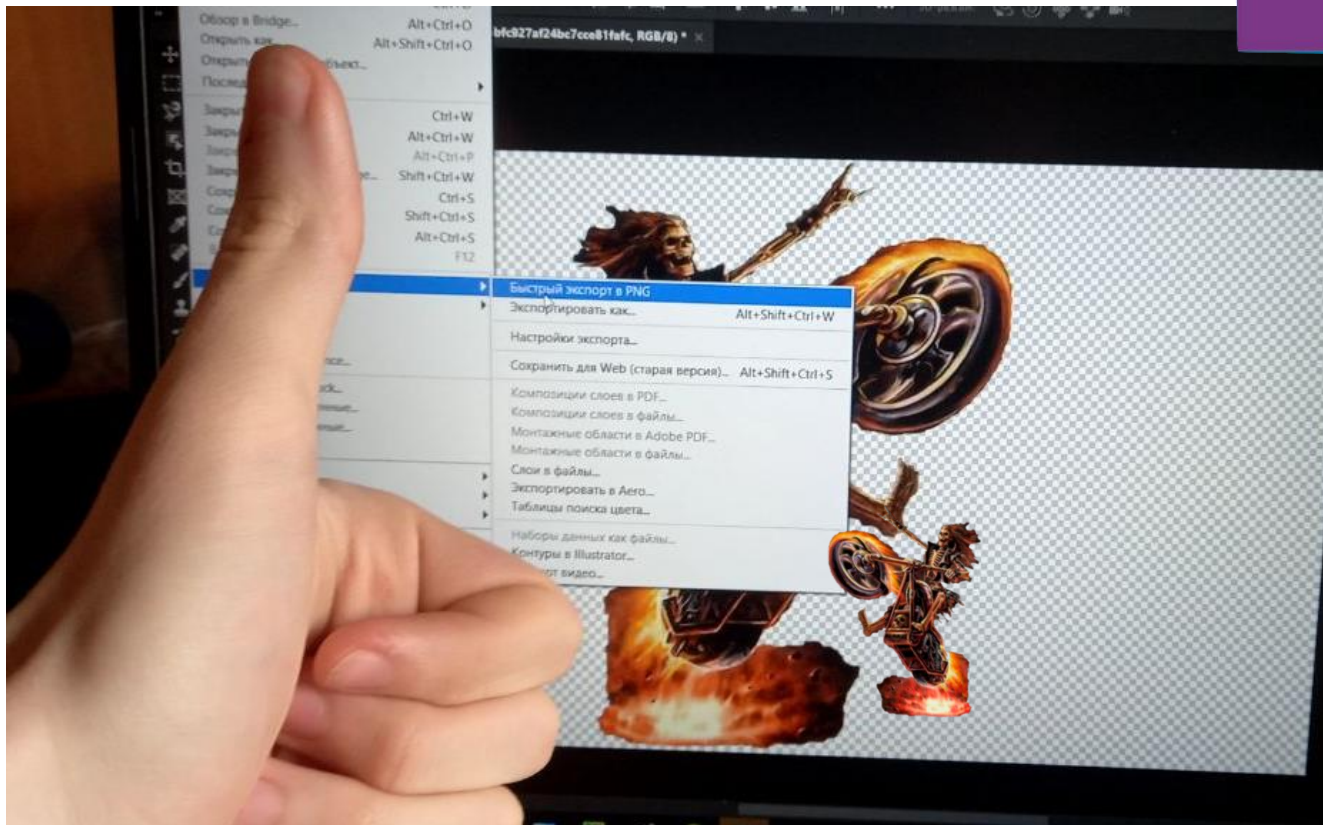
Преимущества



Растровые форматы могут достоверно отображать тени, градиенты, трёхмерные объекты, текстуру – можно превратить в изображение буквально всё что пожелаете, а готовое изображение можно легко отредактировать и добавить новые детали

Растровый формат

Преимущества



Большинство компьютеров оптимизированы для работы с растровыми файлами, что обеспечивает, например, быструю визуализацию

Растровый формат

Недостатки



При масштабировании, изображение теряет в качестве. При увеличении становятся отчётливо видны пиксели, а при уменьшении пропадают мелкие детали.

Растровый формат

Недостатки



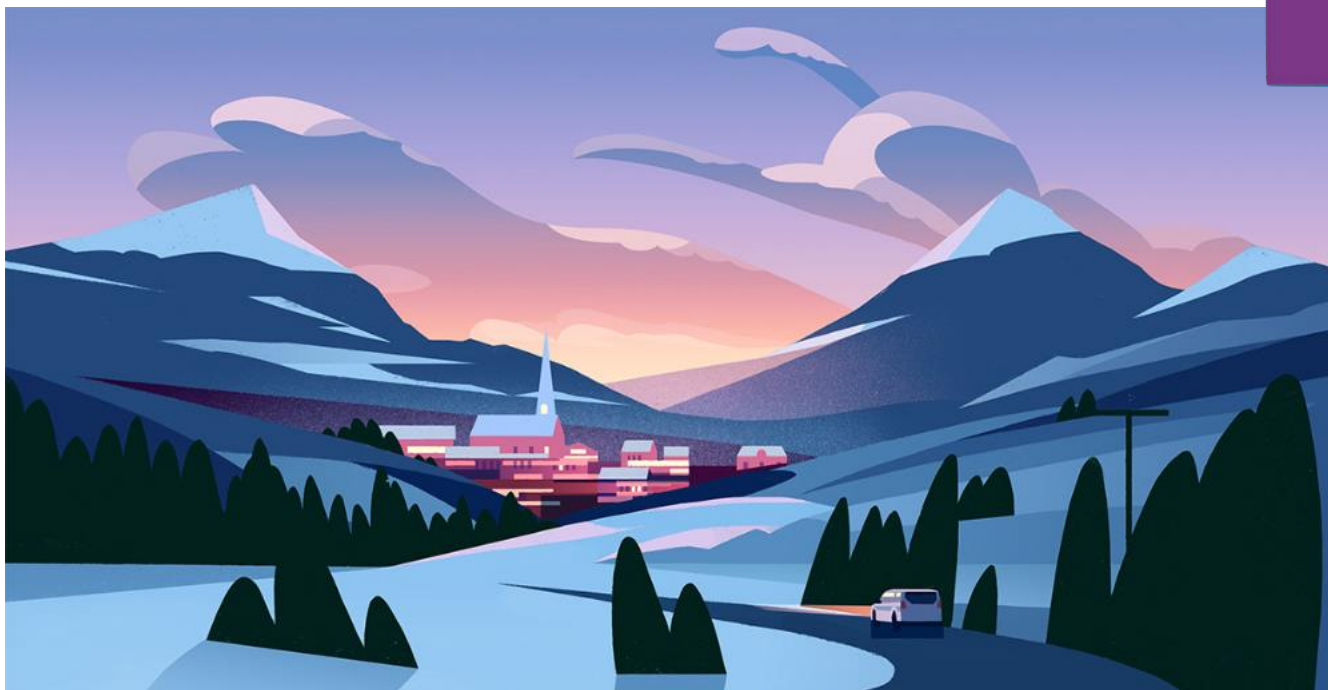
Изображения высокого качества занимают много пространства

Векторный формат



Изображения векторного формата реализуются через команды и математическое описание. Это не мозаика из разноцветных пикселей, а набор именно что точек, линий, окружностей, кривых, прямоугольников и т.п., описанных через команды.

Векторный формат



Размер файла зависит уже не от цветов и разрешения, а от количества объектов и сложности кривых. В совокупности, всё это решает одну из главных проблем растровых форматов – потерю качества при масштабировании, однако очень усложняет визуализацию каких-либо сложных объектов с большим количеством цветов. Часто применяется при разработке логотипов.

Векторный формат

Популярные векторные форматы :

- **SVG (Scalable Vector Graphics)**

Разработан в 1999 году, встраивается в **HTML**, поддерживает фильтры и градиенты .

- **AI (Adobe Illustrator)**

Проприетарный формат, разработанный в 1987 году для продуктов **Adobe**.

- **PDF (Portable Document Format)**

Разработан **Adobe Systems** в 1992 году.

Поддерживает как векторную , так и растровую графику .



Векторный формат

Преимущества



Изображение состоит не из пикселей, а напрямую из фигур, что позволяет не терять качества при масштабировании и добиваться плавных контуров

Векторный формат

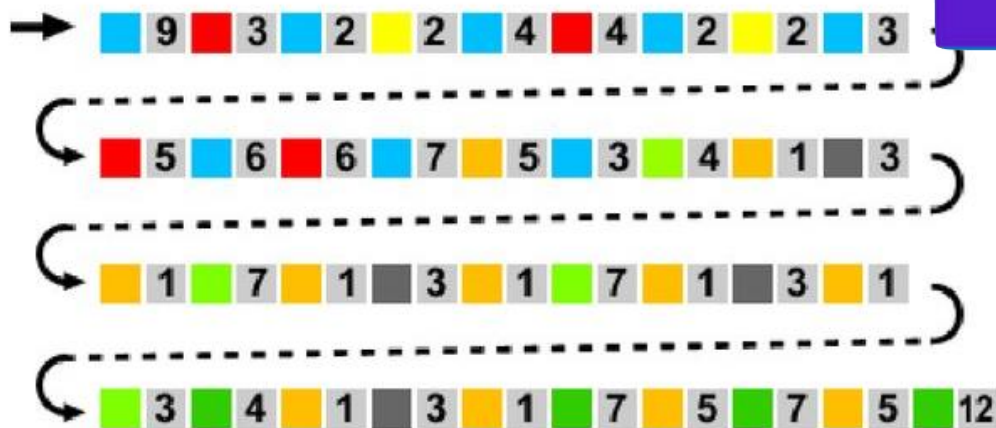
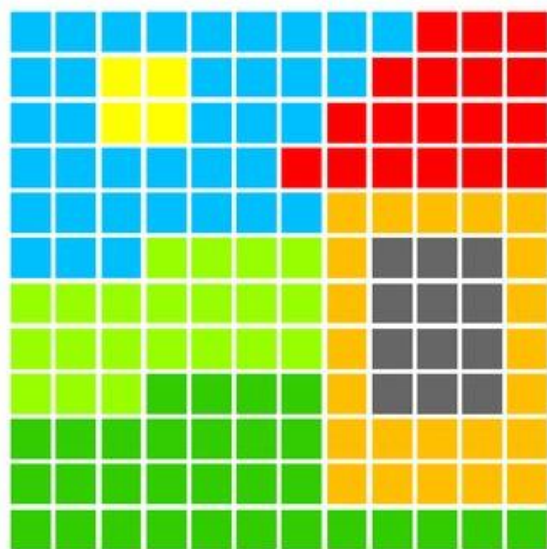
Преимущества



Векторные изображения редко занимают большой объём памяти

Способы сжатия изображений

Без потерь



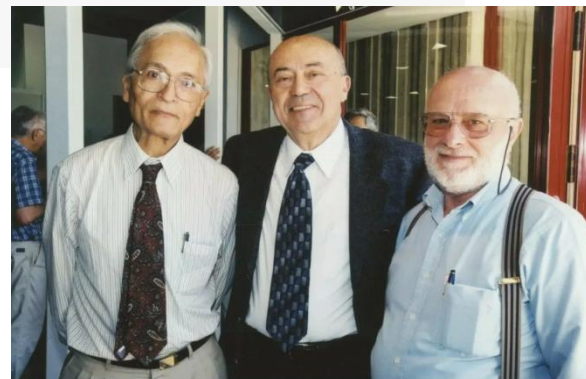
RLE (Run-Length Encoding)

Способы сжатия изображений

Без потерь

	Output	Dict.
a a b a a c a b c a b c b	112	256=aa
a a b a a c a b c a b c b	112	257=ab
a a b a a c a b c a b c b	113	258=ba
a a b a a c a b c a b c b	256	259=aac
a a b a a c a b c a b c b	114	260=ca
a a b a a c a b c a b c b	257	261=abc
a a b a a c a b c a b c b	260	262=cab

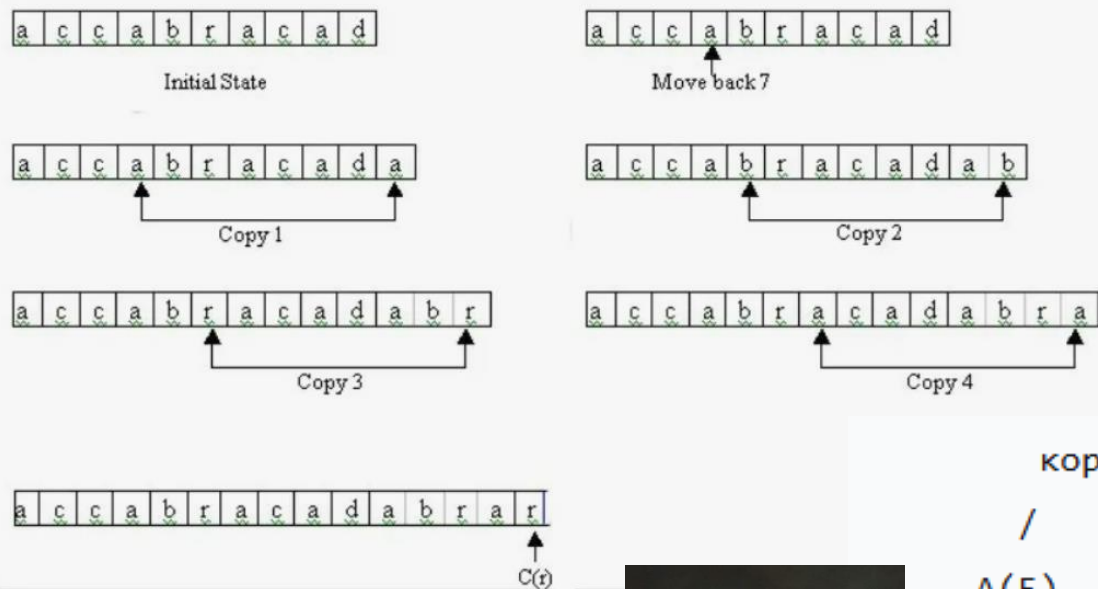
LZW (Lempel-Ziv-Welch)



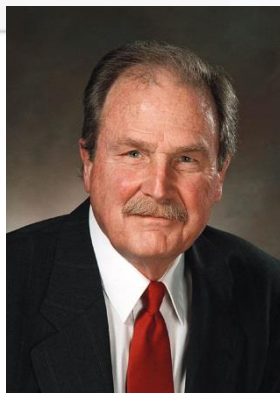
Способы сжатия изображений

Без потерь

An LZ77 decoding example of the triple $\langle 7, 4, C(r) \rangle$ is shown below:



Deflate



Способы сжатия изображений

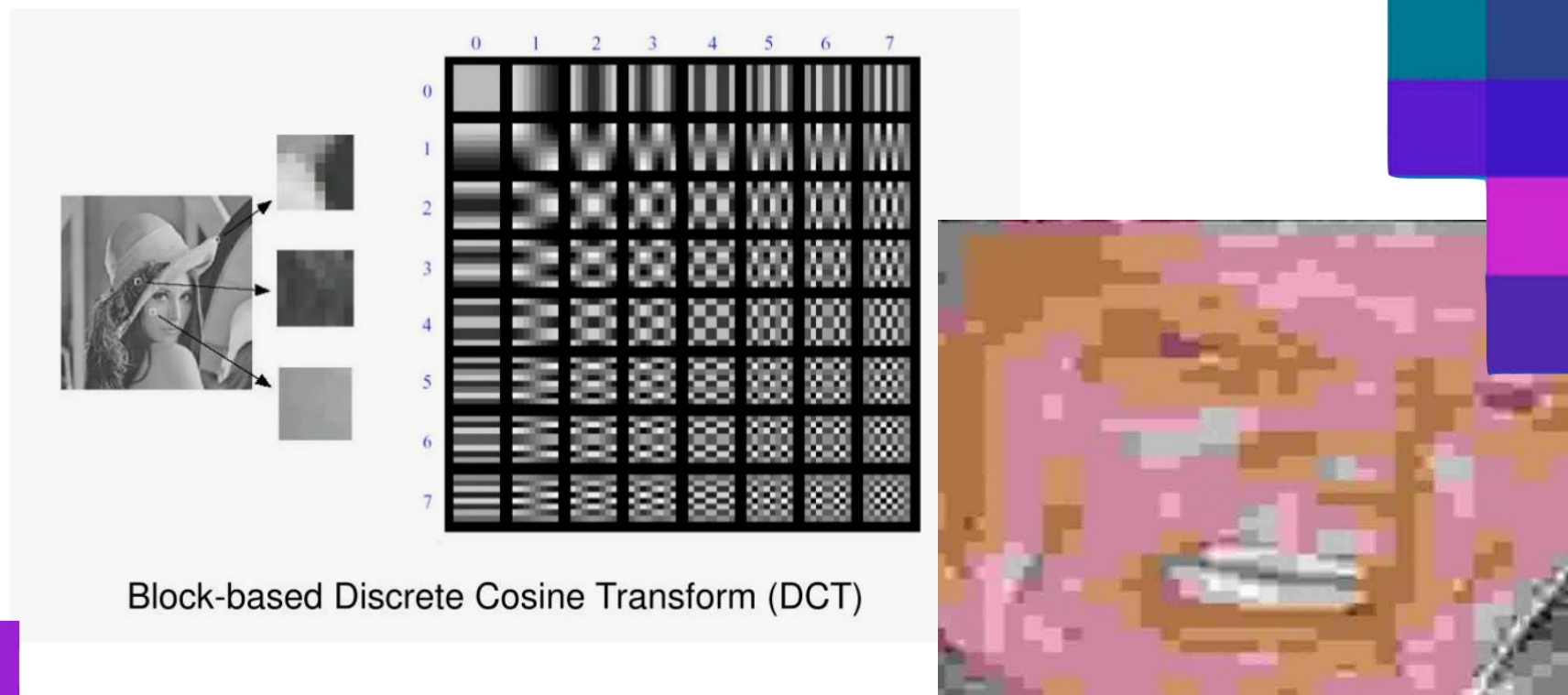
С потерями



RGB => YCbCr

Способы сжатия изображений

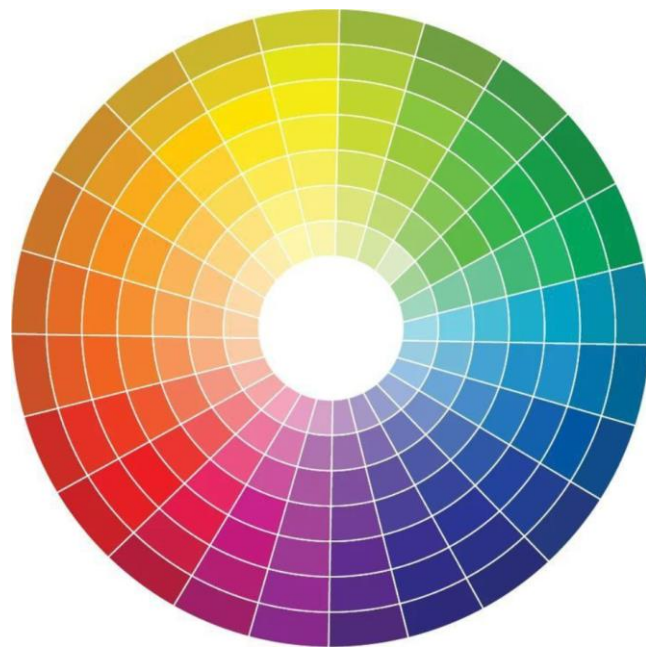
С потерями



ДКП (Дискретное Косинусоидальное Преобразование) - Квантование

Способы сжатия изображений

С потерями



палитровое

